

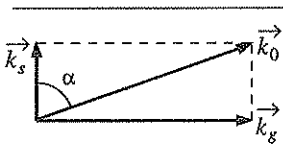
$$\vec{E} = 2E_0^0 \sin(k_0 \cos \alpha \cdot y) \cos(\omega t - k_0 \sin \alpha \cdot z) \vec{u}_x$$

La partie propagative (suivant Oz) de l'onde donne $k_g = k_0 \sin \alpha$ ou encore $\lambda_g = \lambda_0 / \sin \alpha$.

La partie stationnaire (suivant Oy) de l'onde donne $k_s = n\pi/b = k_0 \cos \alpha$.

Le vecteur d'onde $\vec{k}_0$ de l'onde oblique se décompose vectoriellement en $\vec{k}_0 = \vec{k}_g + \vec{k}_s$ ce qui permet à la fois de retrouver par projection $k_g = k_0 \sin \alpha$ et $k_s = k_0 \cos \alpha$ et par le théorème de Pythagore

$k_0^2 = \frac{\omega^2}{c^2} = k_g^2 + k_s^2 = k_g^2 + \frac{n^2 \pi^2}{b^2}$ qui n'est autre que la relation (1).



Ainsi la superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie sur la paroi donne suivant Oz une onde propagative d'amplitude double par superposition de deux ondes progressives de même amplitude se propageant dans le même sens et suivant Oy une onde stationnaire par superposition de deux ondes progressives de même amplitude mais se propageant en sens inverse, d'où la quantification.

- c) IC est un rayon correspondant à une onde progressive de type $\vec{E}_i$ se propageant dans le vide à la vitesse c ;

on peut poser

$$IC = c\tau$$

$$* \frac{IC}{AC} = \sin \alpha = \frac{k_g}{k_0} = \frac{\omega/v_\varphi}{\omega/c} = \frac{c}{v_\varphi} \text{ d'où } AC = \frac{IC}{\sin \alpha} = \frac{c\tau}{c/v_\varphi}$$

$$AC = v_\varphi \tau$$

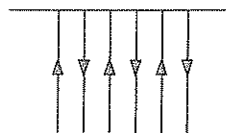
$$* \text{ Par ailleurs } \frac{IB}{IC} = \sin \alpha \Rightarrow IB = IC \sin \alpha = \frac{c^2}{v_\varphi} \tau$$

$$IB = v_g \tau = v_e \tau$$

Voici un "support physique" pour se représenter les trois vitesses c , v_φ et v_g . Imaginons un individu (point I) qui déambule en zig-zag entre deux murs ($y = 0$ et $y = b$) à une vitesse notée c . En réalité, globalement il n'avance suivant la direction Oz (point B) qu'à une vitesse $v_g < c$ (vitesse de l'énergie suivant Oz). S'il est éclairé par un projecteur en A' , son ombre sur le mur en $z = 0$ (point A) se déplace plus vite que lui à une vitesse $v_\varphi > c$; cette dernière vitesse n'étant pas liée à un déplacement de particules matérielles (vitesse de phase) n'est pas concernée par les restrictions relativistes.

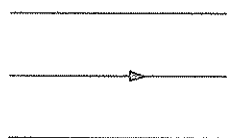
Cas $\alpha \rightarrow 0$; la partie propagative de l'onde disparaît et dans la direction transverse s'établit un système de réflexions multiples (voir exercice 3.1 § 6).

Le guide transmet très mal l'onde ; d'ailleurs $v_g = c \sin \alpha \rightarrow 0$, $v_\varphi = c / \sin \alpha \rightarrow \infty$ s'interprète par le fait qu'un petit déplacement de I correspond à un très grand déplacement de A .



Cas $\alpha \rightarrow \pi/2$; ce cas peut sembler idéal puisque $v_\varphi = v_g = c$, les réflexions étant peu fréquentes (disparition de la partie stationnaire puisque $\cos \alpha \rightarrow 0$).

En réalité, l'onde globale ne peut se limiter à une onde plane homogène progressive suivant l'axe Oz car son champ $\vec{E}$ ne vérifie pas les conditions aux limites (alors que cette structure est possible pour une onde acoustique).

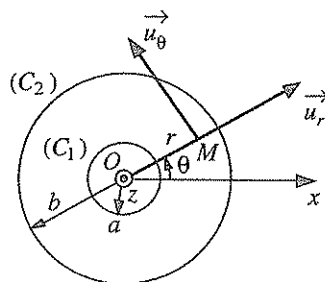


3.6 Ondes guidées dans un câble coaxial

Le but de ce problème est d'étudier sommairement les différents types d'ondes guidées pouvant se propager dans un câble coaxial et de déterminer à quelle condition ne s'y propagent que des ondes TEM (transverses électromagnétiques) étudiées dans l'exercice 2.6 (qu'il est conseillé d'avoir étudié préalablement).

Un câble coaxial est constitué par deux conducteurs cylindriques supposés parfaits (C_1) et (C_2), de même axe Oz , de rayons a et b ($a < b$) et de longueur infiniment grande. De l'air, assimilé au vide quant à ses propriétés électromagnétiques, règne dans l'espace entre les conducteurs.

Un point M de l'espace considéré est repéré par ses coordonnées cylindriques dans la base ($\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z$).



Le long de l'axe Oz , entre les deux conducteurs, se propagent des ondes guidées, planes, progressives, monochromatiques de pulsation ω , et de champs :

$$\vec{E} = \vec{e}(r, \theta) e^{i(\omega t - \beta z)} \quad \text{et} \quad \vec{B} = \vec{b}(r, \theta) e^{i(\omega t - \beta z)}$$

L'absence de dissipation (conducteurs parfaits et espace interconducteur vide) et l'invariance par translation le long de Oz font que $\vec{e}$ et $\vec{b}$ ne dépendent pas de z .

1.a) Montrer que $\vec{e}$ et $\vec{b}$ vérifient une équation du type $\Delta_t \vec{a} + \delta^2 \vec{a} = \vec{0}$, avec

$$\Delta_t = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} = \Delta - \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (\text{Laplacien transversal}). \quad \text{Que vaut } \delta^2 ?$$

- b) Chacun des vecteurs $\vec{e}$ et $\vec{b}$ est décomposé en une composante transversale perpendiculaire à Oz et une composante longitudinale parallèle à Oz :

$$\vec{e} = \vec{e}_t + e_z \vec{u}_z \quad \text{et} \quad \vec{b} = \vec{b}_t + b_z \vec{u}_z$$

on donne :

$$\vec{\text{rot}} \vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{u}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{u}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial r A_\theta}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{u}_z$$

Montrer que :

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\text{rot}} \vec{e}_t = -i\omega b_z \vec{u}_z \\ \vec{u}_z \wedge (\text{grad} e_z + i\beta \vec{e}_t) = i\omega \vec{b}_t \end{array} \right. \quad (1) \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{\text{rot}} \vec{b}_t = i(\omega/c^2) e_z \vec{u}_z \\ \vec{u}_z \wedge (\text{grad} b_z + i\beta \vec{b}_t) = -i(\omega/c^2) \vec{e}_t \end{array} \right. \quad (3)$$

$$(2) \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{\text{rot}} \vec{b}_t = i(\omega/c^2) e_z \vec{u}_z \\ \vec{u}_z \wedge (\text{grad} b_z + i\beta \vec{b}_t) = -i(\omega/c^2) \vec{e}_t \end{array} \right. \quad (4)$$

et en déduire que la connaissance des composantes longitudinales e_z et b_z déterminent les composantes transversales.

- c) La suite du problème ne concerne donc que l'étude des composantes longitudinales. Donner les équations aux dérivées partielles vérifiées séparément par e_z et par b_z ainsi que les conditions aux limites imposées par les surfaces conductrices sur e_z . Que peut-on y dire sur b_z ?

2. Les équations précédentes admettent des solutions correspondant soit à des champs appartenant à un mode appelé TE (Transverse Electrique) pour lequel $b_z \neq 0$ et $e_z = 0$, soit à des champs appartenant à un mode TM (Transverse Magnétique) pour lequel $e_z \neq 0$ et $b_z = 0$.

Pour les modes TM, on cherche des solutions sous la forme : $e_z = f(r) \cdot g(\theta)$, former deux équations différentielles régissant f et g séparément.

Montrer qu'à une constante multiplicative près, il n'existe qu'un ensemble discret de solutions $g(\theta)$ paramétrées par l'entier positif m .

3. La solution générale de l'équation différentielle : $y'' + \frac{y'}{x} + (1 - \frac{h^2}{x^2})y = 0$ est

$y(x) = D \cdot J_h(x) + E \cdot N_h(x)$, $x \in \mathbb{R}$, $h \in \mathbb{N}^*$, où D et E sont des constantes et où $J_h(x)$ et $N_h(x)$ sont appelés respectivement fonctions de Bessel et de Neumann, d'ordre h de la variable réelle x .

De façon générale, pour m donné, exprimer $f(r)$ en faisant intervenir δ , J_m et N_m ; former l'équation (n'admettant qu'un ensemble discret de solutions paramétrées par n) donnant les valeurs de δ en fonction de m , a et b .

- 4.a) Quelle est alors, pour un couple quelconque (m, n) la relation de dispersion $\omega(\beta)$ faisant intervenir la pulsation $\omega_{m,n}^c = \omega(0)$, à expliciter en fonction de $\delta_{m,n}$.

En déduire que $\beta^2 = 4\pi^2 \left(\frac{1}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda_c^2} \right)$, où λ est la longueur d'onde dans le vide ; relier λ_c à $\omega_{m,n}^c$.

- b) A quel type d'ondes a-t-on affaire si $\lambda < \lambda_c$? Déterminer leur longueur d'onde notée λ_g dans le guide, suivant Oz .
Quelle est la propriété de l'onde si $\lambda > \lambda_c$? Justifier le nom attribué à λ_c : longueur d'onde de coupure.
- c) Tracer, pour m et n donnés, le diagramme donnant la fréquence f de l'onde dans le guide en fonction de $1/\lambda_g$ et exprimer les vitesses de phase v_φ et de groupe v_g en fonction de λ et λ_g .

5. Soit $\delta_{m,n}$ une racine d'ordre n de l'équation déterminée à la question 3. Ceci définit une double infinité de modes TM ; donner les composantes $e_z^{m,n}(r, \theta)$ correspondantes.

Une équation analogue donne les valeurs de δ correspondant à la décomposition de la composante b_z d'un mode TE en $b(z) = f(r) \cdot g(\theta)$ ce qui définit une double infinité de modes TE.

AN : Sachant que pour les modes TM, $(b-a)\delta_{m,n} \simeq \pi m$ et que pour les modes TE, $(b+a)\delta_{m,n} \simeq 2m$, déterminer la fréquence f_i en dessous de laquelle les ondes électromagnétiques se propageant dans le câble coaxial sont exclusivement des ondes TEM sachant que $a = 2,4$ mm et $b = 8,8$ mm.

- 1.a) Le champ électrique dans le vide vérifie l'équation de d'Alembert :

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad \text{avec} \quad \Delta = \Delta_t + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad \text{et} \quad \vec{E} = \vec{e}(r, \theta) e^{i(\omega t - \beta z)}$$

$$\text{d'où} \quad \Delta \vec{E} = (\Delta_t \vec{e} - \beta^2 \vec{e}) e^{i(\omega t - \beta z)} \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = -\omega^2 \vec{e} e^{i(\omega t - \beta z)}$$

$$\text{soit} \quad \boxed{\Delta_t \vec{e} + \left(\frac{\omega^2}{c^2} - \beta^2 \right) \vec{e} = \vec{0}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\delta^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \beta^2}$$

Il en est de même pour $\vec{B}$ et $\vec{b}$.

- b) L'équation de Maxwell-Faraday $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ s'écrit en simplifiant par $e^{i\omega t}$,

$$\vec{\text{rot}}(\vec{e} e^{-i\beta z}) = e^{-i\beta z} \vec{\text{rot}} \vec{e} + \overrightarrow{\text{grad}} e^{-i\beta z} \wedge \vec{e} = -i\omega \vec{b} e^{-i\beta z}$$

$$\text{soit} \quad \vec{\text{rot}} \vec{e} - i\beta \vec{u}_z \wedge \vec{e} = -i\omega \vec{b}$$

et en décomposant $\vec{e}$ et $\vec{b}$ avec $\vec{\text{rot}}(e_z \vec{u}_z) = \overrightarrow{\text{grad}}_z \wedge \vec{u}_z$ car $\vec{\text{rot}} \vec{u}_z = \vec{0}$,

$$\vec{\text{rot}} \vec{e}_t + \overrightarrow{\text{grad}}_z \wedge \vec{u}_z - i\beta \vec{u}_z \wedge \vec{e}_t = -i\omega (\vec{b}_t + b_z \vec{u}_z)$$

Comme $\vec{e}_t$ est indépendant de z , $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{e}_t$ est porté par $\vec{u}_z$;
 par ailleurs $\overrightarrow{\text{grad}} e_z \wedge \vec{u}_z$ et $\vec{u}_z \wedge \vec{e}_t$ sont orthogonaux à $\vec{u}_z$, d'où par projection :

sur $\vec{u}_z$:

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{e}_t = -i\omega b_z \vec{u}_z \quad (1)$$

sur $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$:

$$\vec{u}_z \wedge (\overrightarrow{\text{grad}} e_z + i\beta \vec{e}_t) = i\omega \vec{b}_t \quad (2)$$

Pour l'équation de Maxwell-Ampère $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, il suffit de procéder comme précédemment en remplaçant $\vec{E}$ par $\vec{B}$ et $-\vec{B}$ par $\vec{E}/c^2$,

d'où

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{b}_t = i(\omega/c^2) e_z \vec{u}_z \quad (3)$$

et

$$\vec{u}_z \wedge (\overrightarrow{\text{grad}} b_z + i\beta \vec{b}_t) = -i(\omega/c^2) \vec{e}_t \quad (4)$$

Comme $\overrightarrow{\text{grad}} e_z$ et $\overrightarrow{\text{grad}} b_z$ n'ont pas de composante sur $\vec{u}_z$, les relations (2) et (4) multipliées vectoriellement par $\vec{u}_z$ conduisent à :

$$\begin{cases} i\beta \vec{e}_t - i\omega \vec{b}_t \wedge \vec{u}_z &= -\overrightarrow{\text{grad}} e_z & (2') \\ i(\omega/c^2) \vec{e}_t \wedge \vec{u}_z + i\beta \vec{b}_t &= -\overrightarrow{\text{grad}} b_z & (4') \end{cases}$$

Projeté sur les axes $\vec{u}_r$ et $\vec{u}_\theta$, ce système linéaire de quatre équations permet de déterminer les quatre composantes transversales $e_r, e_\theta, b_r, b_\theta$ si les deux composantes longitudinales e_z et b_z sont connues.

- c) L'équation de Helmholtz $\Delta_t \vec{e} + \delta^2 \vec{e} = \vec{0}$ de la question 1a) projetée sur l'axe Oz donne pour la composante $e_z(r, \theta)$ (et même équation pour b_z) :

soit

$$\frac{\partial^2 e_z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial e_z}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 e_z}{\partial \theta^2} + \delta^2 e_z = 0 \quad (5)$$

avec $\delta^2 = \omega^2/c^2 - \beta^2$; à noter que pour une onde longitudinale ($e_z \neq 0$), $\beta \neq k = \omega/c$ contrairement à l'onde purement transversale où $\beta = \omega/c$ soit $\delta = 0$ (voir exercice 2.6).

La continuité de la composante tangentielle du champ électrique et $\vec{E} = \vec{0}$ dans les conducteurs parfaits imposent à leurs surfaces :

$$e_z(r=a, \theta) = e_z(r=b, \theta) = 0, \quad \forall \theta$$

On ne peut rien dire a priori sur la composante b_z , sauf que si elle est non nulle sur la surface des conducteurs la discontinuité y engendre des courants circulaires (suivant $\vec{u}_\theta$).

2. L'équation (5) avec $e_z(r, \theta) = f(r) \cdot g(\theta)$ s'écrit :

$$g \frac{d^2 f}{dr^2} + \frac{1}{r} g \frac{df}{dr} + \frac{1}{r^2} f \frac{d^2 g}{d\theta^2} + \delta^2 f g = 0$$

et en multipliant par r^2/fg (avec $fg = e_z \neq 0$) :

$$\frac{r^2}{f} (f'' + \frac{f'}{r} + \delta^2 f) = -\frac{g''}{g}$$

Les deux membres de cette égalité sont des fonctions de variables différentes et ne peuvent donc être égaux $\forall r$ et $\forall \theta$ que s'ils sont constants.

θ est une variable angulaire et à cause de la symétrie axiale du système, $g(\theta)$ est une fonction 2π périodique (et non exponentielle) ; cette constante est donc positive, notée m^2 avec $m > 0$.

$$g'' = -m^2 g \implies g(\theta) = g_0 \cos(m\theta + \varphi)$$

il est possible de prendre $\varphi = 0$ par choix de l'origine de θ (rotation de l'axe $\vec{u}_x$) :

$$g(\theta) = g_0 \cos m\theta$$

3. $f(r)$ est alors solution de l'équation différentielle : $f'' + \frac{f'}{r} + (\delta^2 - \frac{m^2}{r^2})f = 0$.

Afin de s'approcher de l'équation de l'énoncé, posons $x = \delta r$, variable sans dimension, et $y(x) = f(r)$; alors $f' = \frac{dy}{dr} = y'\delta$ et $f'' = y''\delta^2$, et l'équation s'écrit :

$$y'' + \frac{y'}{x} + (1 - \frac{m^2}{x^2})y = 0 \quad \text{avec } m \in \mathbb{N}^*$$

de solution $y(x) = DJ_m(x) + EN_m(x)$; ce type de fonctions dites "spéciales", bien connues en physique pour des problèmes en coordonnées cylindriques ou sphériques, sont en général d'expression analytique malcommode (relations de récurrence, séries entières, ...)

en variable r

$$f(r) = DJ_m(\delta r) + EN_m(\delta r)$$

Les conditions aux limites sur e_z se traduisent par $f(a) = f(b) = 0$, d'où le système

$$\begin{cases} DJ_m(\delta a) + EN_m(\delta a) = 0 \\ DJ_m(\delta b) + EN_m(\delta b) = 0 \end{cases}$$

qui n'admet de solution en D et E non triviale que si son déterminant est nul :

$$J_m(\delta a)N_m(\delta b) - J_m(\delta b)N_m(\delta a) = 0$$

C'est cette relation qui permet de déterminer δ en fonction de a, b et m ; pour un triplet (a, b, m) fixé, elle admet une série discrète de solutions δ_n indicées par n . Comme m est également variable, un double paramétrage $\delta_{m,n}$ est indispensable pour caractériser un mode (m, n) quelconque ; il en est de même pour les constantes D et E (liées à l'amplitude) et propres à chaque mode.

- 4.a) La question 1a) donne à présent $\frac{\omega^2}{c^2} - \beta^2 = \delta_{m,n}^2$
 et pour $\beta = 0$, $\omega^2(0) = c^2 \delta_{m,n}^2 = (\omega_{m,n}^c)^2$ où $\omega_{m,n}^c$ est la pulsation de coupure du mode (m, n) .

Alors cette relation de dispersion devient :

$$\omega^2/c^2 = \beta^2 + (\omega_{m,n}^c)^2/c^2$$

Cette relation n'est pas linéaire : il y a dispersion.

Remarque : Elle est l'équivalent de celle obtenue pour le guide rectangulaire de largeur b :

$$\omega^2/c^2 = k_g^2 + \left(\frac{n\pi c}{b}\right)^2/c^2 \quad (\text{voir exercice 3.5})$$

où la constante de propagation β est notée k_g (nombre d'onde dans le guide) ; en coordonnées cartésiennes il est possible de déterminer la pulsation de coupure $\omega_n^c = n\pi c/b$, les fonctions trigonométriques se manipulant plus aisément que les fonctions de Bessel.

Avec $\frac{\omega^2}{c^2} = k^2 = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2$ et de même $\frac{(\omega_{m,n}^c)^2}{c^2} = \left(\frac{2\pi}{\lambda_c}\right)^2$ soit

$$\lambda_c = 2\pi c/\omega_{m,n}^c$$

qu'il faudrait en réalité noter $\lambda_{m,n}^c$, il vient

$$\beta^2 = 4\pi^2(1/\lambda^2 - 1/\lambda_g^2)$$

- b) Pour $\lambda < \lambda_c$, $\beta^2 > 0$ et le terme de phase $e^{i(\omega t - \beta z)}$ est celui d'une onde progressive (β réel). En notation réelle, $\cos(\omega t - \beta z)$ est à t fixé, une fonction périodique de la variable z de période λ_g (dite longueur d'onde dans le guide) donnée par

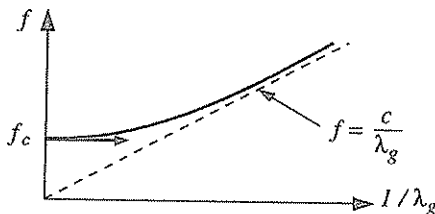
$$\lambda_g = 2\pi/\beta \quad \text{soit}$$

$$1/\lambda_g^2 = 1/\lambda^2 - 1/\lambda_c^2$$

Pour $\lambda > \lambda_c$, $\beta^2 < 0$ et la phase ne se propage plus (β imaginaire pur) ; l'onde oscille sur place en fonction du temps avec une amplitude fonction exponentielle de z ; elle est dite évanescence. D'où l'expression "longueur d'onde de coupure".

- c) Avec $\lambda = c/f$, la relation $1/\lambda^2 = 1/\lambda_g^2 + 1/\lambda_c^2$ s'écrit

$$f = c\sqrt{1/\lambda_g^2 + 1/\lambda_c^2}$$



vitesse de phase : $v_\varphi = \frac{\omega}{\beta}$ avec $\omega = \frac{2\pi c}{\lambda}$ et $\beta = \frac{2\pi}{\lambda_g}$ d'où

$$v_\varphi = (\lambda_g/\lambda)c$$

vitesse de groupe : différentions la relation de dispersion : $\omega d\omega/c^2 = \beta d\beta$

$$\text{d'où } v_g = \frac{d\omega}{d\beta} = \frac{c^2}{v_\varphi} \quad \text{soit}$$

$$v_g = (\lambda/\lambda_g)c$$

Comme dans le guide rectangulaire $v_\varphi \cdot v_g = c^2$ avec $v_\varphi > c$ et $v_g < c$ car $\lambda_g > \lambda$.

5. D_m inclut à présent la constante g_0 et E_m est remplacé d'après la question 3.

par $E_m = -D_m \frac{J_m(\delta_{m,n} r_e)}{N_m(\delta_{m,n} r_e)}$ où $r_e = a$ ou b .

d'où

$$e_z^{m,n}(r, \theta) = D_m \left[J_m(\delta_{m,n} r) - \frac{J_m(\delta_{m,n} r_e)}{N_m(\delta_{m,n} r_e)} \cdot N_m(\delta_{m,n} r) \right] \cos m\theta$$

Les résultats $(b-a)\delta_{m,n} \simeq \pi n$ pour un mode TM et $(b+a)\delta_{m,n} \simeq 2m$ pour un mode TE montrent qu'une augmentation des indices m et n correspond à des valeurs de $\delta_{m,n}$ plus élevées et donc à des fréquences de coupure $\omega_{m,n}^c/2\pi$ plus élevées.

En augmentant la fréquence, les premiers modes à composante longitudinale obtenus sont :

$$- \text{les modes TM}_{m,1} : \omega_{m,1}^c = c\delta_{m,1} = \frac{\pi c}{b-a} \Rightarrow f_{m,1}^c = \frac{c}{2(b-a)} = 2,34 \cdot 10^{10} \text{ Hz}$$

$$- \text{les modes TE}_{1,n} : \omega_{1,n}^c = c\delta_{1,n} = \frac{2c}{b+a} \Rightarrow f_{1,n}^c = \frac{c}{\pi(b+a)} = 8,53 \cdot 10^9 \text{ Hz}$$

Conclusion : En dessous de la fréquence $f_0 \simeq 8,5 \text{ GHz}$, seules les ondes de mode TEM (sans composante longitudinale) se propagent dans le câble coaxial ; la limite concerne les ondes centimétriques ($\lambda_0 = 3,5 \text{ cm}$), bien loin de l'électronique de TP (la fréquence la plus élevée du générateur basses-fréquences est $f_{\max} \simeq 1 \text{ MHz}$).

3.7 Notions de conduction dans les métaux

La conductivité peut être décrite dans le modèle simple suivant :

Un conducteur métallique est formé d'atomes ionisés fixes et d'électrons libres de densité n (nombre d'électrons libres par unité de volume), ces derniers assurant la conduction électrique. En plus des forces dues au champ électromagnétique, un électron de masse m et de charge $-e$ est soumis aux forces d'interaction (chocs) avec les ions, modélisées par une force de type frottement fluide $-m\vec{v}/\tau$, $\vec{v}$ étant la vitesse de l'électron par rapport au conducteur et τ une constante dépendant de la nature du matériau.

A. Conducteur en régime continu ; loi d'Ohm

1. Le conducteur est initialement en équilibre (électrons au repos). A partir de l'instant $t = 0$, un générateur extérieur impose de façon instantanée un champ électrique uniforme et constant, parallèle à l'axe Oz : $\vec{E} = E_0 \vec{u}_z$.

- Écrire et intégrer l'équation du mouvement d'un électron en exprimant la vitesse $\vec{v}$ en fonction de m, e, τ et $\vec{E}_0$. Que représente physiquement τ ?
- Montrer qu'en régime permanent, $\vec{v}$ tend vers une valeur limite $\vec{v}_l$. En déduire la loi d'Ohm locale $\vec{j} = \sigma_0 \vec{E}_0$ liant la densité de courant $\vec{j}$ au champ $\vec{E}_0$; exprimer la conductivité σ_0 en régime continu en fonction de n, e, m et τ .

AN : Pour le cuivre $\sigma_0 = 5,8 \cdot 10^7 \Omega^{-1} \text{ m}^{-1}$ et $n = 1,1 \cdot 10^{29} \text{ m}^{-3}$; en déduire la valeur numérique de τ . Commentaire.

2. Le conducteur est de forme cylindrique, de section constante S et de longueur L limitée entre deux points A et B de son axe Oz ($z_B - z_A = L$).
 - a) Montrer que la différence de potentiel entre les points A et B est proportionnelle au courant I traversant le cylindre : $V_A - V_B = R_0 I$
Exprimer la résistance R_0 de la portion AB en fonction de L , σ_0 et S .
 - b) Déterminer la puissance P transmise par le générateur aux électrons situés entre A et B , en fonction de R_0 et I , et ceci par deux méthodes (dont aucune ne fait directement appel à $P = (V_A - V_B) \cdot I$!). Commentaire.

B. Conducteur en régime variable ; épaisseur de peau

1. Le générateur extérieur impose un champ électrique sinusoïdal de pulsation ω , parallèle à Oz et qui dans le conducteur est pour le moment supposé uniforme ; en notation complexe $\underline{\vec{E}} = E_0 e^{i\omega t} \vec{u}_z$.
 - a) Déterminer en régime permanent, la vitesse $\vec{v}$ d'un électron.
 - b) Montrer que la loi d'Ohm locale s'écrit encore $\vec{j} = \sigma \underline{\vec{E}}$ où la conductivité σ en régime variable est complexe ; l'exprimer en fonction de σ_0 , ω et τ . Quelles sont les deux différences importantes avec le cas du régime continu ?
AN : Jusqu'à quelle fréquence f_c peut-on utiliser, pour le cuivre, la valeur σ_0 du régime continu sans commettre une erreur supérieure à 1% ?
La suite de la partie B concerne le cas $f < f_c$.
 - c) Montrer qu'alors le courant de déplacement $\vec{j}_D = \epsilon_0 \partial \vec{E} / \partial t$ est négligeable devant le courant de conduction $\vec{j}$.
 - d) Pourquoi l'hypothèse de l'uniformité de $\vec{E}$ en régime variable n'est-elle certainement pas valable ?
2. On se propose de corriger cette hypothèse dans le cas du conducteur cylindrique d'axe Oz et de rayon a .
 - a) Montrer, en utilisant l'équation de conservation de la charge, que la densité volumique de charges est nulle dans le conducteur en régime sinusoïdal.
 - b) Dédire des équations de Maxwell l'équation vérifiée par le champ électrique dans le conducteur.
 - c) Montrer qu'une solution du type : $\underline{\vec{E}} = E_0 \exp[-(1+i)(a-r)/\delta] e^{i\omega t} \vec{u}_z$ convient si $r \gg \delta$, r étant la distance d'un point du conducteur à l'axe et δ une grandeur homogène à une longueur à exprimer en fonction de μ_0 , σ et ω .
On donne en coordonnées cylindriques : $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}$
 - d) Interpréter physiquement la solution proposée. Quelle signification peut-on donner à δ ? Tracer l'amplitude E en fonction de r en admettant que $\underline{\vec{E}}$ est négligeable pour r de l'ordre ou inférieur à δ .

AN : Expliquer pourquoi un fil de cuivre de 1 mm de diamètre convient à la transmission de la fréquence domestique ($f = 50$ Hz) ainsi qu'à celle des basses fréquences de l'électrocinétique ($f_{\max} = 100$ kHz en TP d'électronique).
Ce moyen convient-il à la transmission des fréquences radio ($f \simeq 100$ MHz) ? Expliquer et justifier le nom d'épaisseur de peau donné à δ dans ce cas.

C. Conducteur en très haute fréquence ; plasmon

1. Le calcul de la conductivité effectué à la question B1. reste valable :

$$\sigma = \frac{\sigma_0}{1 + i\omega\tau} \quad \text{avec} \quad \sigma_0 = \frac{ne^2\tau}{m}, \quad \tau \text{ temps caractéristique lié à la dissipation.}$$

a) A partir de quelle fréquence f'_c , la conductivité est-elle, en module, réduite en gros d'un facteur 100 par rapport à la conductivité σ_0 en basse fréquence ?

AN : Calculer f'_c pour le cuivre (valeurs numériques en A1b). De quel domaine d'ondes électromagnétiques s'agit-il ?

La suite de cette question concerne le domaine $f > f'_c$.

b) Quelle est l'expression approchée de σ ? Quelle hypothèse cela revient-il à faire au niveau du mouvement de l'électron de conduction ?

AN : Pour le sodium, un métal de conductivité $\sigma_0 = 2,2 \cdot 10^7 \Omega^{-1} \text{m}^{-1}$, le nombre d'électrons de conduction par unité de volume est $n = 2,7 \cdot 10^{28} \text{m}^{-3}$. A quel domaine appartient f'_c pour ce métal ? Conclusion.

c) Laquelle de ces deux propositions est-elle exacte :

- en haute fréquence, la conductivité diminue, donc les pertes par effet Joule augmentent ?
- en haute fréquence, le comportement du conducteur se modifie et les pertes par effet Joule diminuent ?

d) Dans ces conditions, le courant de déplacement reste-il négligeable devant le courant de conduction ? Introduire une fréquence f_p liée à $\omega_p = \sqrt{ne^2/\epsilon_0 m}$.

AN : Calculer pour le cuivre et le sodium le rapport $|\vec{j}_D|/|\vec{j}|$ pour la fréquence $f = f'_c$.

e) Écrire la relation de conservation de la charge et montrer qu'un régime sinusoïdal non amorti est possible pour la seule pulsation ω_p (ω_p est la pulsation plasmon).

AN : Comparer $f_p = \omega/2\pi$ à f'_c . De quel domaine du spectre s'agit-il ? Décrire le type d'oscillations concernées. Que deviennent-elles sans approximation sur σ ?

2. L'étude est reprise sans approximations, pour une fréquence quelconque, mais en notation temporelle réelle (et non en fréquentielle complexe) jusqu'à la question 2b) incluse.

a) Quelle est, à partir de l'équation du mouvement de l'électron, la relation différentielle reliant $\vec{j}$ et $\vec{E}$? Peut-on y remplacer $d\vec{j}/dt$ par $\partial\vec{j}/\partial t$?

- b) A partir de cette relation et à l'aide des équations de Maxwell, éliminer successivement $\vec{j}$, puis $\vec{E}$ et montrer que le champ magnétique $\vec{B}$ vérifie l'équation :

$$\left(\frac{1}{\tau} + \frac{\partial}{\partial t}\right)\left(\Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\vec{B} = \frac{\omega_p^2}{c^2} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

- c) A quelle condition sur k, ω, ω_p, c et τ une onde plane sinusoïdale de champ $\vec{B} = \vec{B}_0 e^{i(\omega t - kx)}$ peut-elle exister dans le conducteur ?
- d) Examiner le cas $\omega\tau \ll 1$: exprimer k et caractériser l'onde. Que retrouve-t-on ?
- e) Examiner le cas $\omega\tau \gg 1$ (avec $\omega \neq \omega_p$) : quel est le comportement de l'onde pour $\omega < \omega_p$ et $\omega > \omega_p$? Conclure.

A1.a) La relation fondamentale de la dynamique s'écrit pour un électron :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e\vec{E}_0 - \frac{m}{\tau} \vec{v} \quad \text{soit} \quad \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = -\frac{e}{m} \vec{E}_0$$

dont la solution est la somme d'une solution particulière et de la solution générale de l'équation homogène associée :

$$\vec{v}(t) = -\frac{e\tau}{m} \vec{E}_0 + \vec{\lambda} e^{-t/\tau}$$

La condition initiale $\vec{v}(t=0) = \vec{0}$ conduit à :

$$\vec{v}(t) = -\frac{e\tau}{m} (1 - e^{-t/\tau}) \vec{E}_0$$

τ est le temps caractéristique de la durée du régime transitoire.

- b) Le régime permanent est donné par la limite $\vec{v}_l = \vec{v}(t \rightarrow \infty) = -\frac{e\tau}{m} \vec{E}_0$
d'où le vecteur densité de courant lié aux électrons mobiles :

$$\vec{j} = -ne\vec{v}_l = \frac{ne^2\tau}{m} \vec{E}_0 \quad \text{du type}$$

$$\vec{j} = \sigma_0 \vec{E}_0$$

avec

$$\sigma_0 = ne^2\tau/m$$

AN : $\tau = \frac{m\sigma_0}{ne^2}$ soit $\tau = 1,87 \cdot 10^{-14} \text{ s}$ très faible.

L'établissement du régime continu peut être considéré comme quasi instantané.

- 2.a) Le courant est $I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S} = j \cdot S$ car $\vec{j}$ comme $\vec{E}$ est uniforme.

$$\vec{E}_0 = -\overrightarrow{\text{grad}} V \implies V_A - V_B = E_0 \cdot L$$

La loi d'Ohm locale $\vec{j} = \sigma_0 \vec{E}_0$ conduit alors à la loi d'Ohm pour le tronçon :

$$\boxed{V_A - V_B = R_0 I} \quad \text{avec} \quad \boxed{R_0 = L / \sigma_0 S}$$

b) * Le champ transfère à la matière une puissance par unité de volume :

$$\frac{dP}{d\tau} = \vec{j} \cdot \vec{E}_0 = \frac{j^2}{\sigma_0} \Rightarrow P = \frac{I^2}{\sigma_0 S^2} \cdot SL \Rightarrow \boxed{P = R_0 I^2}$$

* Pendant un temps $\Delta t = \frac{L}{v_l} = \frac{L}{j/ne} = \frac{Lne}{I/S}$, l'équivalent de $n\tau$ électrons passe du potentiel V_A à V_B , leur énergie variant de $\Delta E = n\tau(e(V_A - V_B)) = nSL e R_0 I$; ils reçoivent donc la puissance

$$\boxed{P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = R_0 I^2}$$

Cette puissance est dissipée par effet Joule dans le conducteur (transfert d'énergie cinétique des électrons aux ions lors des chocs, d'où élévation de température du conducteur par augmentation de l'agitation thermique).

B1.a) L'équation reste en négligeant le poids et la force magnétique

$$\tau \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} = -\frac{e\tau}{m} \vec{E}$$

En régime sinusoïdal permanent, l'électron effectue des oscillations forcées de pulsation ω ; à $\vec{E} = E_0 e^{i\omega t} \vec{u}_z$ correspond $\vec{v} = v_0 e^{i(\omega t + \varphi)} \vec{u}_z$, d'où

$$\boxed{\vec{v} = \frac{-e\tau/m}{1 + i\omega\tau} \vec{E}}$$

b) La densité de courant est : $\vec{j} = -ne\vec{v} = \frac{ne^2\tau/m}{1 + i\omega\tau} \vec{E}$

$$\text{du type } \boxed{\vec{j} = \sigma \vec{E}} \quad \text{avec} \quad \boxed{\sigma = \frac{\sigma_0}{1 + i\omega\tau}} \quad \text{et} \quad \sigma_0 = \frac{ne^2\tau}{m}$$

- σ est à présent complexe et donc sauf pour $\omega\tau \ll 1$, il existe un réel déphasage entre $\vec{j}$ et $\vec{E}$.

- σ dépend de ω , il y a donc dispersion, c'est-à-dire que le conducteur ne présente pas la même conductivité à des champs de fréquence différente.

En régime continu ($\omega = 0$), $\sigma = \sigma_0$ et ces deux caractéristiques disparaissent.

AN : Le modèle "continu" est utilisable jusqu'à une pulsation $\omega_c | \omega_c \tau = 0,01$ d'où

$$f_c = \frac{0,01}{2\pi\tau} \Rightarrow f_c = 8,5 \cdot 10^{10} \text{ Hz} = 85 \text{ GHz}$$

Remarque : $f' = 100f_c$ correspond à la fréquence de coupure d'un filtre passe-bas de transfert $\sigma(i\omega)$.

- c) Évaluons le rapport, dans l'hypothèse $f < f_c$, c'est-à-dire $\sigma = \sigma_0$:

$$\frac{|\varepsilon_0 \partial \vec{E} / \partial t|}{|\vec{j}|} = \frac{\varepsilon_0 \omega |\vec{E}|}{\sigma_0 |\vec{E}|} = \frac{\varepsilon_0 \omega}{\sigma_0}$$

sa valeur maximale est : $\frac{\varepsilon_0 \omega_c}{\sigma_0} = \frac{0,01 \varepsilon_0}{\sigma_0 \tau} \simeq 8 \cdot 10^{-8} \ll 1$.

La suppression du courant de déplacement dans l'équation de Maxwell-Ampère correspond à l'approximation (classique) des régimes quasi-stationnaires (ARQS).

- d) Un courant variable crée un champ magnétique variable (M.A.), qui lui crée un champ électrique non homogène (M.F) venant se superposer à celui du générateur. Le phénomène est d'autant plus sensible que la fréquence est plus élevée. Globalement les lignes de courant, et donc de champs, restent parallèles entre elles, mais $\vec{j}$ et $\vec{E}$ ne sont plus uniformes sur une section du conducteur. (Un phénomène analogue est décrit dans le condensateur en régime variable, exercice 7.3).

- 2.a) L'équation de conservation de la charge $\text{div } \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ s'écrit $\sigma_0 \text{div } \vec{E} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$;
et avec $\text{div } \vec{E} = \rho / \varepsilon_0$, le régime sinusoïdal forcé donne

$$\left(\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} + i\omega \right) \rho = 0 \Rightarrow$$

$$\rho = 0$$

Remarque : Prendre la divergence des deux membres de l'équation de M.A. approchée, $\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ conduit à $\rho \simeq 0$ ce qui est moins satisfaisant.

- b) Calculons de deux manières différentes :

$$\text{rot } \text{rot } \vec{E} = \text{grad } \text{div } \vec{E} - \Delta \vec{E} = -\Delta \vec{E} \text{ d'une part car } \rho = 0$$

$$= -\frac{\partial}{\partial t} \text{rot } \vec{B} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = -\mu_0 \sigma_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \text{ d'autre part car } |\vec{j}_D| \ll |\vec{j}|$$

$$\text{d'où } \Delta \vec{E} = \mu_0 \sigma_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \text{ et ici}$$

$$\Delta \vec{E} = i\mu_0 \sigma_0 \omega \vec{E}$$